典型的信号

浙江大学 2022《信号与系统》（胡浩基）第 1 章听课笔记

1 信号与系统是什么

- **信号** (signal)：表达、传递信息的符号。
- **系统** (system)：有输入、有输出。接收一个输入信号，处理之后变成另一个信号输出。

2 信号的分类

2.1 按维度分：这门课只讨论一维

维度	例子	自变量 → 取值
一维	声音（语音）信号	时间 → 声音强度
二维	图像	（横坐标，纵坐标）→ RGB 三个数
三维	视频；深度图	图像两个维度 + 时间；图像两个维度 + 深度
四维	VR 眼镜看到的画面	三维 + 时间

- 图像每个点用 RGB 三个数编码（常见做法是三通道各 8 比特，合起来一个像素 24 比特，取值 $0 \sim 255$）；人看到一幅图像，计算机看到的是三个矩阵（红、绿、蓝各一个）。
- 视频的帧率：传统 24 帧，高清 50 帧。
- **只讨论一维**：一维是二、三、四维的基础，高维在别的课里学；二维傅里叶变换只给公式，不展开。

2.2 连续信号与离散信号

重点

圆括号 $x(t) \Rightarrow$ 连续信号，$t \in \mathbb{R}$　　方括号 $x[n] \Rightarrow$ 离散信号，$n \in \mathbb{Z}$

整本书统一这个写法，**没有** $x[t]$，**也没有** $x(n)$。

n 只是记号，表示自变量取在离散集合上；约定取整数是为了统一。

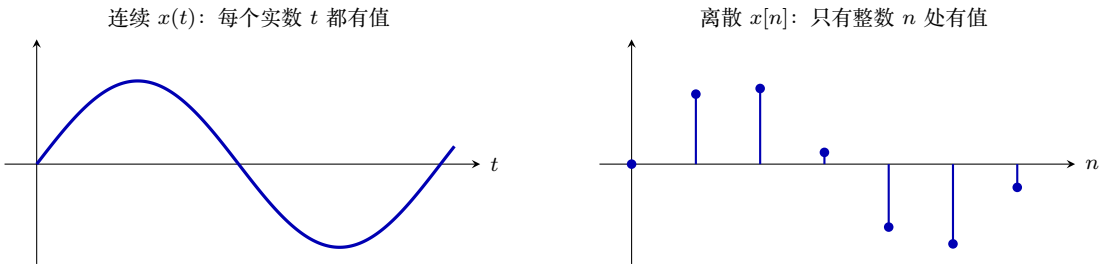


图 1: 连续与离散。左：一条连续的曲线，横轴上每一点都有值；右：只在整数 n 处有值的序列（图中取的是左边那条曲线在 $t = 0, 1, \ldots, 6$ 处的值），点与点之间**没有定义**，不是等于 0。

2.3 周期信号与非周期信号

连续：

$$x(t) = x(t + mT), \quad m \in \mathbb{Z}$$

T 取**最小正周期**。若 T 是周期，则 $2T, 3T, \ldots$ 也都是周期，其中最小的正的那个叫基本周期。

离散：

$$x[n] = x[n + mN], \quad m \in \mathbb{Z},\ N \text{ 为正整数}$$

N 必须是正整数（$N = 0$ 时「重复」没有意义）。连续与离散的定义常只给一个，另一个要自己补出来。

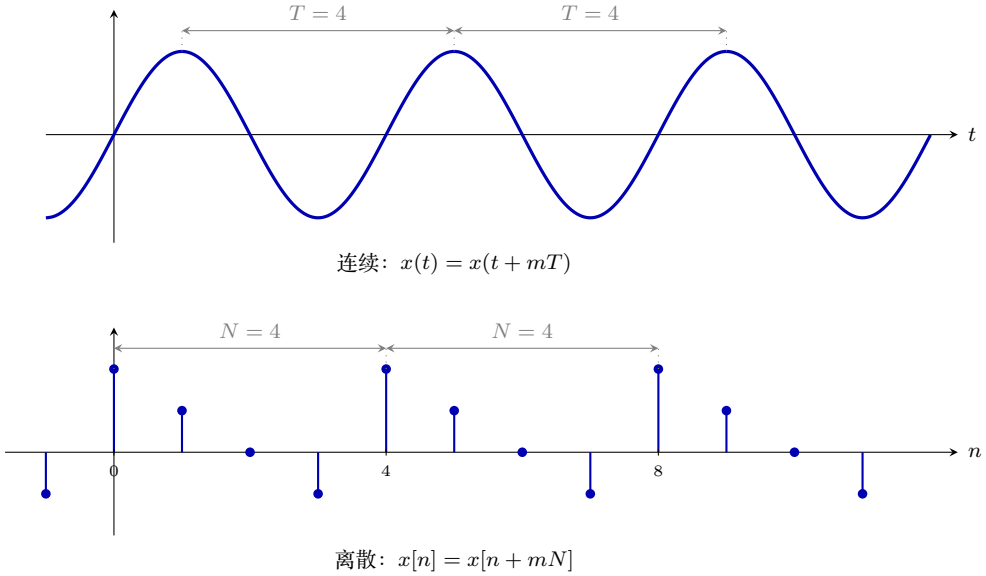


图 2: 周期信号。上：连续波形每隔 T 重复一遍（图中 $T = 4$，量相邻两个峰的距离）；下：离散序列每隔 N 个点重复一遍（图中一个周期内的四个值是 $1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}$，$N = 4$）。

2.4 奇信号与偶信号

偶信号 (even)： $x(t) = x(-t)$ 关于纵轴对称

奇信号 (odd)： $x(t) = -x(-t)$ 关于原点旋转180° 对称

即高中已学过的奇函数、偶函数。

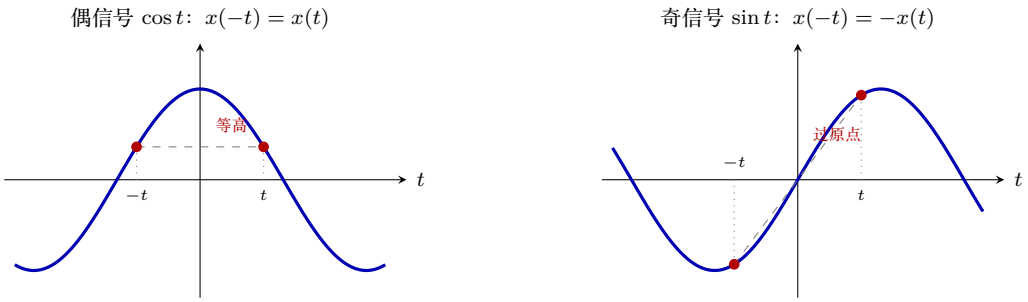


图 3：偶、奇信号。左：偶信号关于纵轴对称，t 与 $-t$ 两点等高（红点，取 $t=1.2$，值都是 $\cos 1.2\approx 0.36$）；右：奇信号关于原点对称，两点高度相反（$\sin(\pm 1.2)=\pm 0.93$），两点的连线穿过原点。

2.5 偶奇分解：任何信号都能唯一分解成「偶 + 奇」

概念：定理

重点

定理。对任意信号 $x(t)$（定义域关于原点对称，如 $t\in\mathbb{R}$），存在**唯一的**一对信号 $x_e(t)$、$x_o(t)$，其中 x_e 是偶信号、x_o 是奇信号，使得

$$x(t)=x_e(t)+x_o(t),\qquad \text{并且}\quad x_e(t)=\frac{x(t)+x(-t)}{2},\quad x_o(t)=\frac{x(t)-x(-t)}{2}.$$

下标 e 取自 even，o 取自 odd。离散版本把 (t) 换成 $[n]$ 即可：$x_e[n]=\dfrac{x[n]+x[-n]}{2}$，$x_o[n]=\dfrac{x[n]-x[-n]}{2}$。

证明

要证两件事：存在（至少有一种拆法）与唯一（至多有一种拆法）。

▶ **存在性。**把定理给出的 x_e, x_o 定义出来，验三条：

1. x_e **是偶的**：$x_e(-t)=\dfrac{x(-t)+x\big(-(-t)\big)}{2}=\dfrac{x(-t)+x(t)}{2}=x_e(t)$。
2. x_o **是奇的**：$x_o(-t)=\dfrac{x(-t)-x(t)}{2}=-\dfrac{x(t)-x(-t)}{2}=-x_o(t)$。
3. **加起来是** $x(t)$：$x_e(t)+x_o(t)=\dfrac{x(t)+x(-t)+x(t)-x(-t)}{2}=x(t)$。

三条都成立，所以至少有一种拆法。

▶ **引理（唯一性要用到）：既是偶又是奇的信号只能是零信号。**

重点

引理。若 $f(t)$ 既是偶信号又是奇信号，则 f **是零信号**（整条函数处处为 0，记作 $f\equiv 0$；注意与「某点取值为 0」区分）。

证明。 f 同时满足

$$\text{偶：}\quad f(-t)=f(t),\qquad \text{奇：}\quad f(-t)=-f(t).$$

两式左边相同，故右边相等：

$$f(t) = -f(t) \implies 2f(t) = 0 \implies f(t) = 0.$$

这对每一个 t 都成立，所以 $f \equiv 0$。■

反之零信号确实既偶又奇（$0 = 0 = -0$）；离散版本把 $f(t)$ 换成 $f[n]$，证明逐字相同。

▶ **唯一性（方法 A：两种拆法相减）。** 假设有两种拆法

$$x(t) = e_1(t) + o_1(t) = e_2(t) + o_2(t),$$

其中 e_1, e_2 偶，o_1, o_2 奇。移项并令 $f(t)$ 等于共同的值：

$$f(t) = e_1(t) - e_2(t) = o_2(t) - o_1(t).$$

- 作为 $e_1 - e_2$，它是偶的：$f(-t) = e_1(-t) - e_2(-t) = e_1(t) - e_2(t) = f(t)$；
- 作为 $o_2 - o_1$，它是奇的：$f(-t) = o_2(-t) - o_1(-t) = -o_2(t) + o_1(t) = -f(t)$。

所以 f 既偶又奇，由引理 $f \equiv 0$，即 $e_1 = e_2$、$o_1 = o_2$：两种拆法其实是同一种。

▶ **唯一性（方法 B：拆法被逼出来）。** 也说明定理中公式的来源。设 $x(t) = e(t) + o(t)$，e 偶、o 奇；把 t 换成 $-t$ 得 $x(-t) = e(t) - o(t)$，于是

$$\begin{cases} x(t) = e(t) + o(t) \\ x(-t) = e(t) - o(t) \end{cases} \implies e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \quad o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

（两式相加得 e，相减得 o）。**只要拆法存在，e, o 就只能是这两个式子**，唯一性得证。

存在性 + 唯一性，定理得证。■

例 1 e^t **的偶奇分解** 偶部 cosh、奇部 sinh

$x(t) = e^t$：$x(-t) = e^{-t}$，所以

$$x_e(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2} = \cosh t, \qquad x_o(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2} = \sinh t,$$

即 $e^t = \cosh t + \sinh t$，偶部是双曲余弦，奇部是双曲正弦。

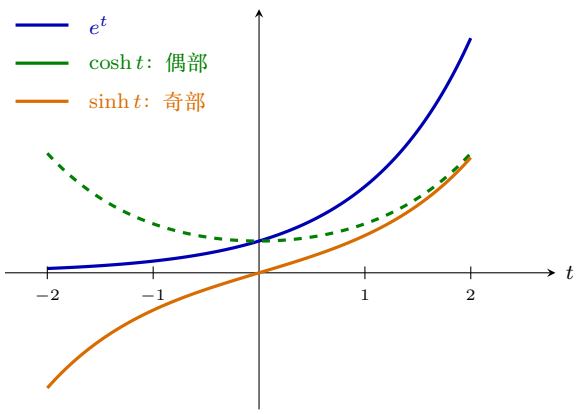


图 4: $e^t = \cosh t + \sinh t$：偶部 $\cosh t$（绿虚线，关于纵轴对称）与奇部 $\sinh t$（橙，关于原点对称）逐点相加得到蓝色的 e^t。验算：$t = 1$ 时 $\cosh 1 \approx 1.543$，$\sinh 1 \approx 1.175$，和 $\approx 2.718 = e$。

2.6 能量信号与功率信号

离散：能量是所有取值的模的平方求和，功率是在有限区间上把能量取平均；**连续**把求和换成积分：

$$E=\lim_{t_0\to-\infty,\ t_1\to+\infty}\int_{t_0}^{t_1}|x(t)|^2\,\mathrm{d}t,\qquad P=\lim_{t_0\to-\infty,\ t_1\to+\infty}\frac{1}{t_1-t_0}\int_{t_0}^{t_1}|x(t)|^2\,\mathrm{d}t$$

- E 有限 $\Rightarrow$ **能量信号**；
- P 有限 $\Rightarrow$ **功率信号**。

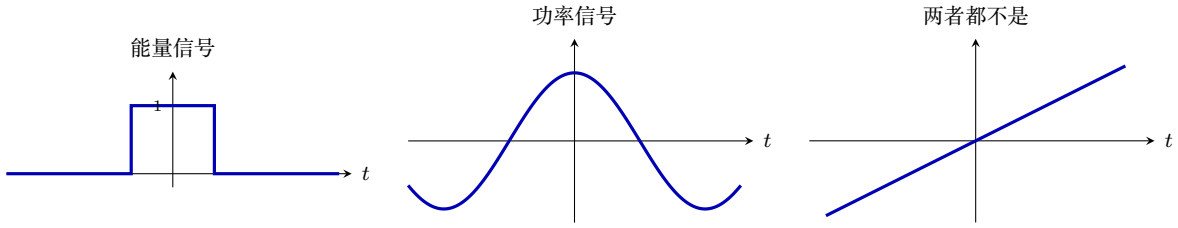


图 5: 三种典型情形（区间取对称的 $[-T,T]$，$T\to\infty$ 看极限）。左：宽 2、高 1 的矩形脉冲，$E=2$ 有限，是能量信号（此时 $P=0$）。中：$\cos t$ 永远振荡下去，$E=\infty$，但平均功率 $P=\frac{1}{2}$ 有限，是功率信号。右：$x(t)=t$ 越走越大，$E=\infty$，$P=\infty$，两者都不是。

3 基本的连续时间信号

3.1 单位阶跃信号 $u(t)$（教材第 10 页）

$$u(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ 0, & t<0\end{cases}$$

物理含义：电路在 $t=0$ 接入电源，之后电压为 1，之前为 0。

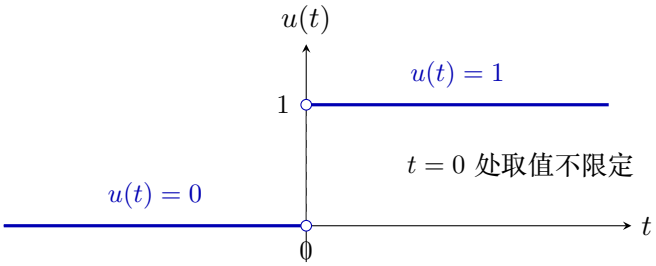


图 6: 单位阶跃信号 $u(t)$：$t<0$ 为 0，$t>0$ 为 1，在 $t=0$ 处跳变。两个空心圆表示该点的值不作规定（见下面的 $u(0)$）。

$u(0)$ **可以任取**：0、1、$\frac{1}{2}$ 乃至 -1 都行。单个点上的取值不影响积分，因而也不影响后续对 $u(t)$ 的使用（严格理由见附录 A.6）。

3.2 冲激信号 $\delta(t)$（教材第 12 页）

概念：定义与强度

$$\delta(t)=\begin{cases}+\infty, & t=0\\ 0, & t\neq 0\end{cases}\qquad \text{且人为规定}\qquad \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,\mathrm{d}t=1$$

$\delta(t)$ 是**奇异信号**（singular signal）：不是普通函数，严格定义见附录 A.3。它描述时间极短、物理量取值极大的现象：雷电、冲击力、电容经小电阻充电。

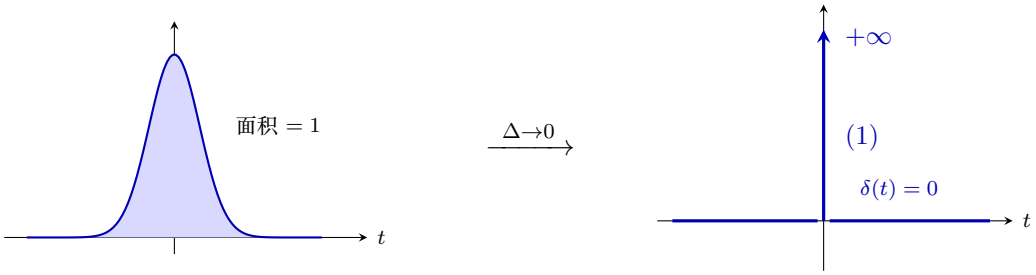


图 7: $\delta(t)$ 的定义与直观来源。左：宽 Δ、高 $\sim 1/\Delta$ 的窄脉冲，面积恒为 1；令 $\Delta\to 0$，高度趋于 $+\infty$、宽度趋于 0，得到右图的 $\delta(t)$：$t\neq 0$ 处为 0（加粗横轴），$t=0$ 处用带箭头的竖线表示；旁边 (1) 是人为规定的强度 $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,\mathrm{d}t=1$，不是高度。

▶ 幅度与强度

$\delta(t)$ 画成一根带箭头的竖线，旁边标的 **1 不是高度**（$t=0$ 处高度无穷大，没有有限数值），而是**强度**（strength，也叫权值），即 $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,\mathrm{d}t$，也就是脉冲的「面积」。

> **重点**
>
> - $\delta(t)$：强度 $=1$（称为**单位冲激**）。
> - $A\,\delta(t)$：强度 $=A$，即 $\int_{-\infty}^{+\infty}A\delta(t)\,\mathrm{d}t=A$，$A$ 可以是任何实数（5、-3 都行）。
> - 图上画 $A\delta(t)$ 时，箭头旁边标的是 A，不是高度。

把 $\delta(t)$ 看作窄脉冲的极限。取宽度 Δ、高度 h 的矩形脉冲，面积 $=\Delta\cdot h$；强度 1 是人为约定的基准，与单位阶跃 $u(t)$（从 0 跳到 **1**）同理：先规定单位版本，其余大小乘系数。

- 要面积为 1（单位冲激的近似）：$h=\dfrac{1}{\Delta}$；$\Delta=0.1$ 时高 10，$\Delta=0.01$ 时高 100，$\Delta\to 0$ 时高 $\to\infty$，**但面积始终是 1**。
- 要面积为 5：$h=\dfrac{5}{\Delta}$，极限就是 $5\delta(t)$。

「幅度趋于无穷、面积固定」就是 $\delta(t)$ 的含义。矩形只是为了好算；三角形、高斯曲线等窄脉冲，只要面积是 1、宽度趋于 0，也得到同一个 $\delta(t)$。力学类比：冲量 = 力 × 作用时间，力趋于无穷大、时间趋于零，冲量（面积）仍是有限值。

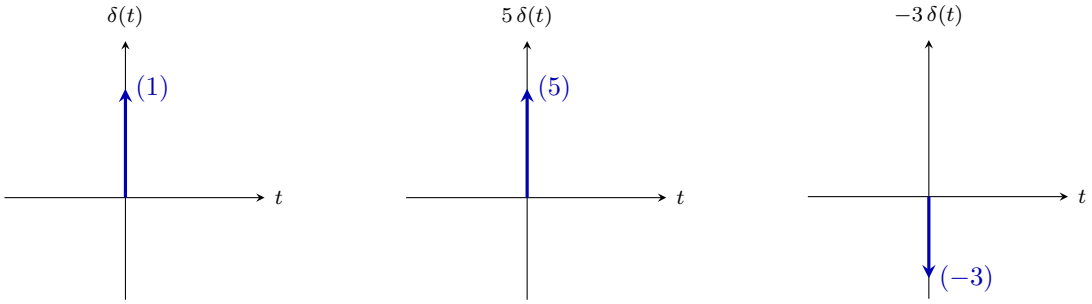


图 8: $\delta(t)$ 的画法：一根带箭头的竖线，旁边括号里的数是**强度**（面积），不是高度。三张图的箭头一样长，只示意「这里有一个冲激」；强度为负时习惯把箭头朝下画。

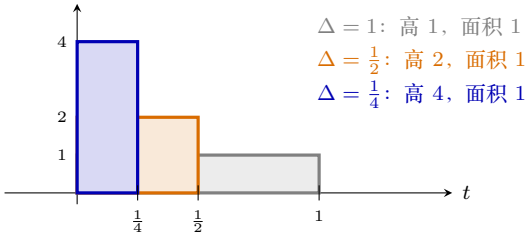


图 9: 宽 Δ、高 $\frac{1}{\Delta}$ 的矩形脉冲：Δ 越小，脉冲越窄越高，但面积（宽 $\times$ 高）始终是 1。$\Delta \to 0$ 时高度趋于无穷，面积仍是 1，这就是 $\delta(t)$。

$\delta(t) = \dfrac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$：与 $u(t)$ 的关系

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \delta(t) = \frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$$

- **积分式**：$t < 0$ 时，积分区间 $(-\infty, t)$ 碰不到冲激，结果 0；$t > 0$ 时，积分区间把整个冲激包了进去，结果是它的强度 1。正好就是 $u(t)$。
- **求导式**：$u(t)$ 在 $t \neq 0$ 处是常数，导数为 0；在 $t = 0$ 处**不连续**，**普通导数不存在**。因此 $\delta(t) = \frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$ **不能作为定义式**，只是 $\delta(t)$ 与 $u(t)$ **之间的关系**。
- 这个式子应按**广义导数**（分布意义下的导数）理解：信号在某点有大小为 A 的向上跳变，其导数就在该点带出强度为 A 的冲激（见下面两道例题）。
- 直观理由：把阶跃的跳变拉成一小段斜坡，斜坡的斜率是（跳变量）/Δ，也就是窄脉冲的高度，面积正是跳变量。

严格证明（广义函数意义）见附录 A.5。

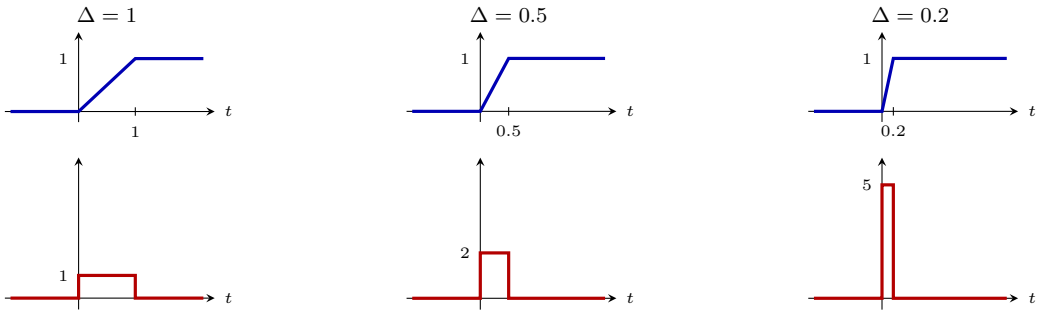


图 10: 把阶跃的跳变拉成宽 Δ 的斜坡。上排（蓝）：斜坡，在 $[0,\Delta]$ 上从 0 升到 1；下排（红）：它的导数，在 $[0,\Delta]$ 上等于斜率 $\frac{1}{\Delta}$，其余处为 0。Δ 越小，导数越窄越高，面积（跳变量 1）不变，极限就是 $\delta(t)$。

例 1 跳变量为 5 的阶跃　　导数是强度 5 的冲激

$$x(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 5, & t>0\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}=5\,\delta(t).$$

例 2 $u(t-2)$ 的导数　　平移后的单位冲激

$$u(t-2)\;\Longrightarrow\;\frac{\mathrm{d}u(t-2)}{\mathrm{d}t}=\delta(t-2).$$

▶ 两个常见误解

- $\delta(t)$ 不是普通函数，「连续、间断」这类逐点说法用不上它；它由「对别的函数做积分的结果」定义（筛选性质见附录 A.3）。
- 广义函数体系下间断点也能求导（得到 δ），δ 本身还能继续求导，$\delta'(t)$ 称为**冲激偶**。

3.3 抽样函数 $\mathrm{Sa}(t)$（教材第 14 页，式 1.2.3）

概念：定义与形状

$$\mathrm{Sa}(t)=\frac{\sin t}{t}\ (t\neq 0),\qquad \mathrm{Sa}(0)=1$$

- $t=0$ 处不能直接代入（0/0），严格定义里 $\mathrm{Sa}(0)=1$，因为 $\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=1$。
- **偶函数**：$\sin t$ 是奇的，t 是奇的，奇除奇得偶。
- 零点：$t=\pm\pi,\pm 2\pi,\pm 3\pi,\ldots$。
- 形状：中间一个主峰（高度 1），两边是振荡衰减的波，因为 $\sin t$ 来回振荡，而分母 $|t|$ 越来越大，把幅度压下去。

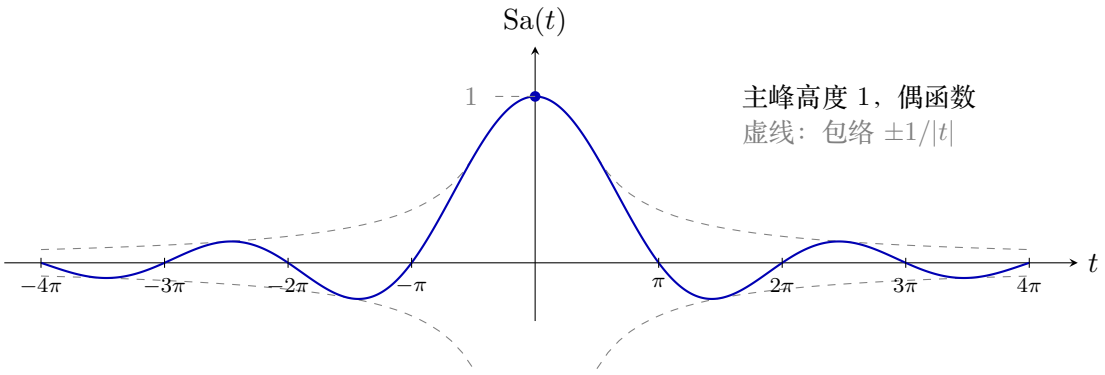


图 11: $\mathrm{Sa}(t)=\dfrac{\sin t}{t}$：中间主峰高 1，零点在 $\pm\pi,\pm2\pi,\ldots$，两边振荡衰减（对应教材图 1-31）。

- $\dfrac{\sin\omega t}{t}$（$\omega>0$）的形状与 $\mathrm{Sa}(t)$ 一样，但
  - 主峰高度：$\lim\limits_{t\to0}\dfrac{\sin\omega t}{t}=\omega$（洛必达法则）；
  - 第一个零点：$\omega t=\pi\Rightarrow t=\frac{\pi}{\omega}$，其余零点 $\pm\frac{k\pi}{\omega}$。

  所以「高度乘 ω，横向往里压缩 ω 倍」：高度 $\times\omega$、宽度 $\div\omega$，二者相乘，面积（积分恒为 π）不变。

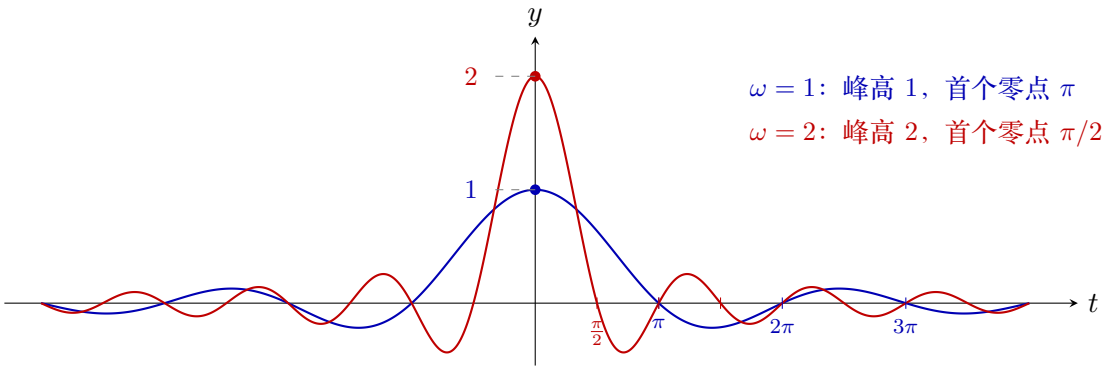


图 12: $\dfrac{\sin\omega t}{t}$（$\omega>0$）：ω 变大，峰高按 ω 倍升高，零点按 $1/\omega$ 向里压缩。

概念：图解 $\mathrm{Sa}(t)$ 的几个关键性质

下面给前面列出的性质逐条配图。

▶性质 1：$\mathrm{Sa}(0)=1$（为什么在 0 处要「补一个值」）。 $t=0$ 时 $\frac{\sin t}{t}=\frac{0}{0}$，没有意义。办法是看 $t\to0$ 时它趋于什么。左图画出 $\sin t$（蓝）和直线 $y=t$（灰虚线）：在 0 附近两条线几乎重合（$y=t$ 就是 $\sin t$ 在 0 处的切线），所以两者之比 $\frac{\sin t}{t}\to1$。右图画 $\mathrm{Sa}(t)$：曲线逼近 $(0,1)$，在这一点补上 $\mathrm{Sa}(0)=1$（实心点），曲线就连成一条连续的线。

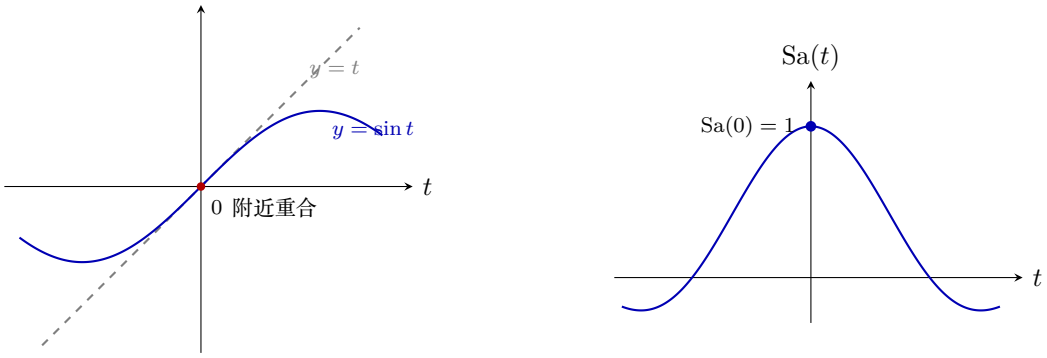


图 13: 性质 1：左，$\sin t$ 与它在 0 处的切线 $y = t$ 几乎重合；右，因此 $\sin t/t \to 1$，补上 $\mathrm{Sa}(0) = 1$。

数值也印证这一点（t 越小，比值越接近 1）：

t	1	0.5	0.1	0.01
$\dfrac{\sin t}{t}$	0.8415	0.9589	0.99833	0.999983

▶性质 2：偶函数（奇除以奇得偶）。 $\mathrm{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}$ 是偶函数：$\sin t$ 与 t 都是奇函数，奇除以奇得偶。下面三张图在 $t = a$ 与 $t = -a$ 处各标一个点。

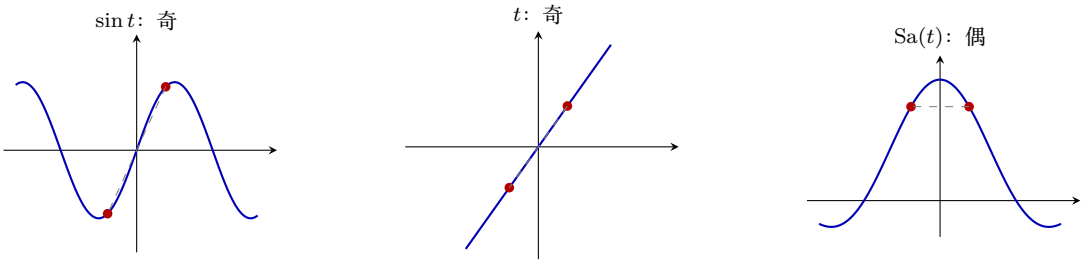


图 14: 性质 2：红点是 $t = \pm 1.2$ 处的值。奇函数两点的函数值**相反**（虚线穿过原点），偶函数两点的函数值**相等**（虚线水平）。$\sin t$ 与 t 都是奇的，相除后两个负号抵消，得到偶函数。

用式子写：$\mathrm{Sa}(-t) = \dfrac{\sin(-t)}{-t} = \dfrac{-\sin t}{-t} = \mathrm{Sa}(t)$。

▶性质 3：主瓣宽、旁瓣窄，且旁瓣一个比一个小。 Sa(t) 的波瓣分两类：

- **主瓣**：在 $[-\pi, \pi]$，宽度 2π，峰高 1；
- **旁瓣**：主瓣两边的波瓣，每个宽度 π，正负交替，峰高依次约为（数值）-0.217、$+0.128$、-0.091、$+0.071$……越来越小。

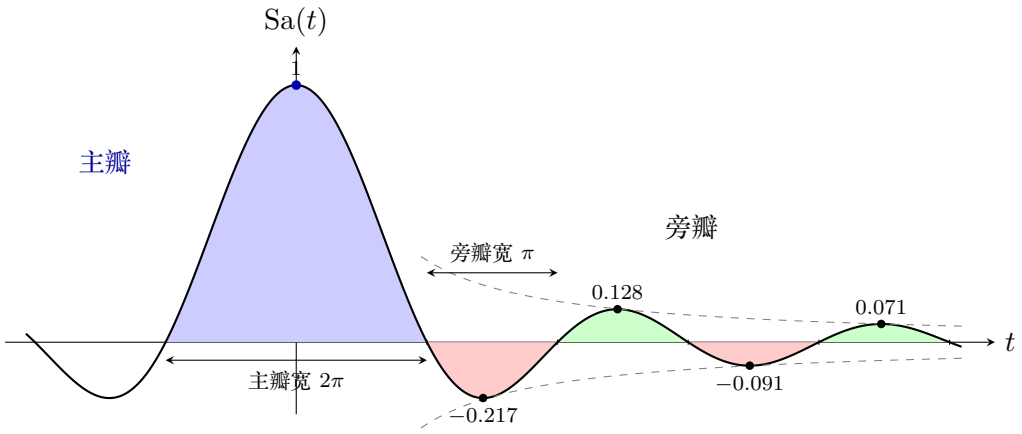


图 15: 性质 3：蓝色是主瓣（宽 2π、峰高 1），其余是旁瓣（宽 π、正负交替），黑点标出各旁瓣的峰值，灰色虚线是包络 $\pm 1/|t|$。

- **第一个旁瓣峰高** -0.217，约是主瓣的 $\frac{1}{5}$，即 $20\log_{10} 0.217 \approx -13.3$ dB。
- **旁瓣峰值恰好落在** $t = \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \ldots$ **的附近，但不精确等于它们**：真正的位置是方程 $\tan t = t$ 的解（$4.493,\ 7.725,\ 10.904, \ldots$），比 $\frac{3\pi}{2} = 4.712$ 等略小一些，原因是 $\sin t$ 的峰要被分母 t 一压，峰就往左偏。
- 峰值被 $\pm\frac{1}{|t|}$ 夹住（虚线），所以越往外越小，衰减得很慢（反比于 $|t|$），不是指数衰减。

结论：三个积分公式（重点）

重点

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \pi, \qquad \int_{0}^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{0} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \omega t}{t}\,\mathrm{d}t = \pi \ (\omega > 0)$$

这三个公式在第三章推导傅里叶变换时会反复用到。

▶ 图解三个公式

公式 1：整条线上的面积是 π。积分的几何意义是「曲线和横轴之间的面积」，横轴上方的部分算正，下方的部分算负。$\mathrm{Sa}(t)$ 的波瓣一正一负交替出现，所以总面积是「正面积减去负面积」。

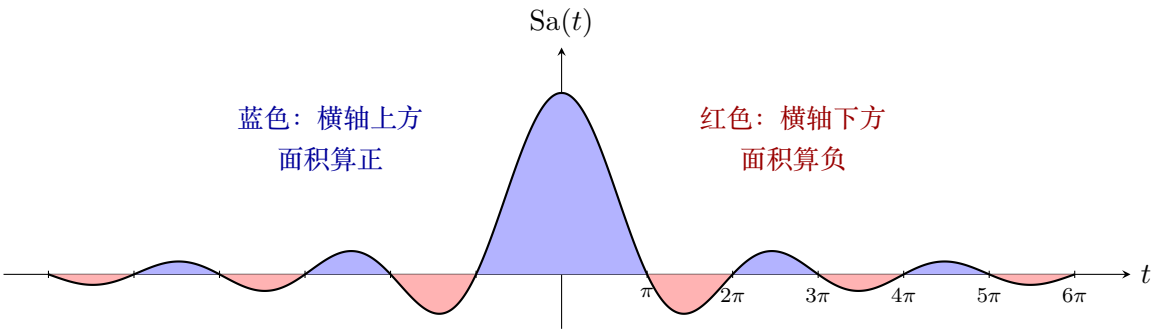


图 16: 公式 1：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \pi$。蓝色面积减去红色面积，净面积 $= \pi \approx 3.14$。

$\mathrm{Sa}(t)$ 的波瓣越往外越小，但并不是「小到可以忽略」。看波瓣的累积面积（数值计算，把

$[-X, X]$ 上的面积算出来）：

积分范围	只含主瓣	再加第 2 对（负）	再加第 3 对（正）	$[-40\pi, 40\pi]$
累积面积	3.70	2.84	3.35	3.13

累积面积在 $\pi \approx 3.1416$ 上下来回摆动，摆幅越来越小，最后收敛到 π。这就是后面「收敛性与严格性」里说的「条件收敛」的几何样子：主瓣单独就有 3.70，比 π 大，后面的负波瓣把它拉回来，正波瓣再拉上去，如此反复，才逼近 π。（上表由数值积分得到，主瓣面积 $2\,\mathrm{Si}(\pi) \approx 3.704$。）

把累积面积画成曲线。上表只有四个点，下面把整个过程画出来：横轴是积分范围 $[-X, X]$ 的 X，纵轴是这个范围内的净面积 $A(X)$。

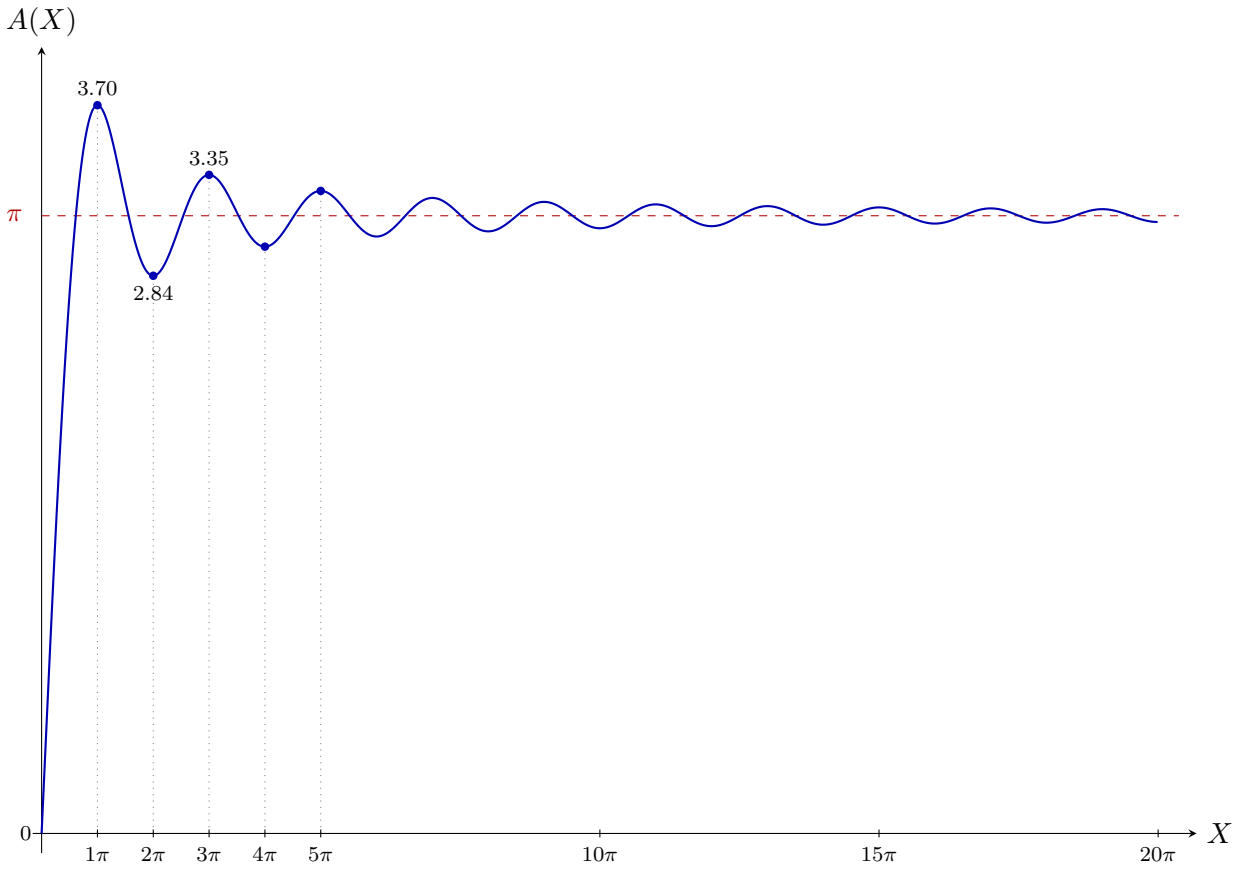


图 17: 累积面积 $A(X) = \displaystyle\int_{-X}^{X} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = 2\int_{0}^{X} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ 随 X 的变化。曲线在 π 上下来回摆动，极值出现在 $X = k\pi$（即 $\mathrm{Sa}(t)$ 的零点，此处面积刚好「转向」），摆幅越来越小，最终收敛到 π。

读图的要点：

- $A(X)$ 在 $X = k\pi$ 处取极值：k 为奇数时是局部最大（刚好把一个正波瓣加进来），k 为偶数时是局部最小（刚好把一个负波瓣加进来）。数值是 3.70, 2.84, 3.35, 2.98, 3.27, …，围绕 π 上下摆动。
- 每多加一个波瓣，面积改变的量就变小一点，所以摆幅越来越小。收敛的原因是「摆幅趋于 0」，而不是「每个波瓣面积趋于 0 后就可以丢掉」，这正是条件收敛的图像。
- 第一个峰值 3.70 比 π 高出约 18%（3.70/3.14 ≈ 1.18）。这个超出量叫做**过冲**（overshoot）。（同一个数 $\mathrm{Si}(\pi) \approx 1.852$ 也会出现在傅里叶级数的吉布斯现象中。）

（曲线由 $2\int_0^X \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ 在 $X \in [0, 20\pi]$ 上每隔 0.1 采样连成。）

公式 2：半条线上的面积是 $\pi/2$。$\mathrm{Sa}(t)$ 是偶函数，图像关于纵轴镜像对称，所以左右两半的面积完全一样，各占总面积的一半。

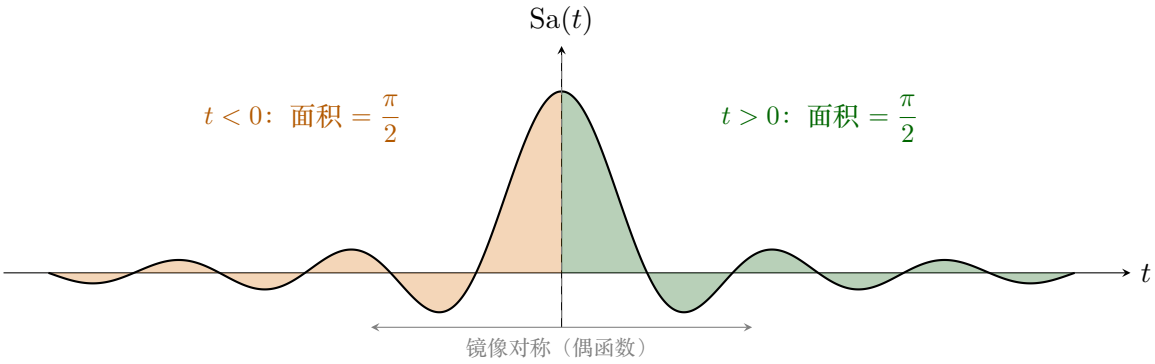


图 18: 公式 2：$\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{0} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$。左右两半镜像对称，各占一半。

公式 3： $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \omega t}{t}\,\mathrm{d}t = \pi \ \ (\omega > 0)$。$\omega$ 变大，曲线变得又高又窄（峰高 ω，宽度 $\propto 1/\omega$），两个效果一乘，**面积保持不变**，还是 π。下图左右两张，$\omega = 1$ 和 $\omega = 3$，横纵比例相同，可以直接比较。

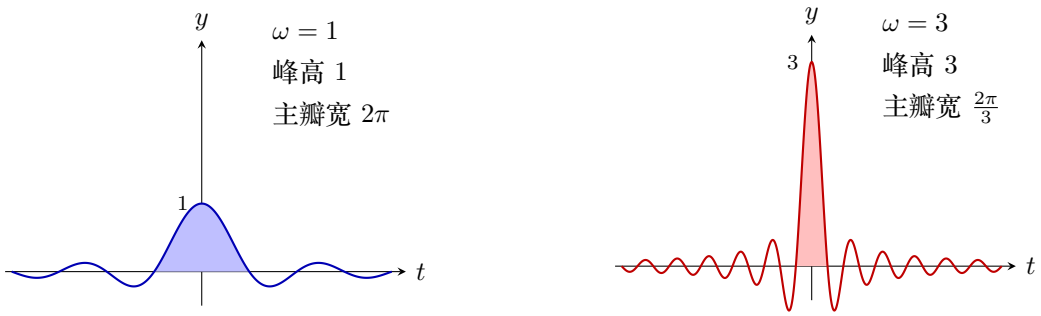


图 19: 公式 3：ω 从 1 变成 3，峰高变成 3 倍，主瓣宽度变成 1/3，面积不变。阴影是主瓣；整条曲线下的净面积都是 π。

这也是下面「三个公式之间的关系」里用变量代换证明的几何版本：横轴压缩 ω 倍，纵轴拉高 ω 倍，面积不变。

证明：三个公式之间的关系

1. **整条线 ↔ 半条线：** $\frac{\sin t}{t}$ 是偶函数，图像关于纵轴对称，所以 0 右边和 0 左边的积分相等，各占一半：$\pi/2$。

2. **ω 的版本：** 令 $s = \omega t$（$\omega > 0$ 保证积分上下限不变号），则 $t = s/\omega$，$\mathrm{d}t = \mathrm{d}s/\omega$：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \omega t}{t}\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin s}{s/\omega} \cdot \frac{\mathrm{d}s}{\omega} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin s}{s}\,\mathrm{d}s = \pi$$

ω 约掉了。

证明 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$（参数求导法）

> **说明**
>
> 教材上的证明要用复变函数；下面给出一个不用复变函数的初等证明。

思路：直接积 $\frac{\sin t}{t}$ 积不出来（原函数不是初等函数）。于是在积分里人为添一个衰减因子 e^{-at}，把问题变成「含参数 a 的积分」，对 a 求导，导数是好积的，最后让 $a\to 0$ 把因子去掉。

第 1 步：设

$$I(a)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\,e^{-at}\,\mathrm{d}t\qquad(a\ge 0)$$

想要的是 $I(0)$。

这个新加的因子 e^{-at} 是整个证明的「杠杆」，先看清它长什么样（$t\ge 0$）：

- $a=0$ 时 $e^{-0\cdot t}=1$：不衰减，$I(0)$ 就是原来要求的积分；
- $a>0$ 时 e^{-at} 随 t 增大而衰减，a **越大，衰减越快**；
- $a\to+\infty$ 时，除了 $t=0$ 附近，整条曲线都被压成 0。第 5 步就是用这一点定出常数 C。

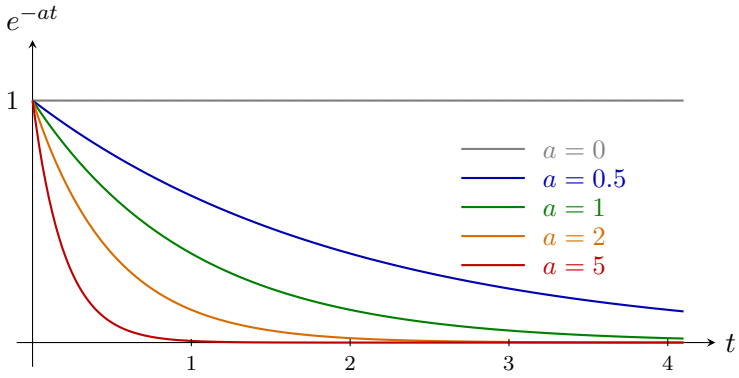


图 20: 衰减因子 e^{-at}（$t\ge 0$）：$a=0$ 时恒为 1；a 越大衰减越快，$a\to+\infty$ 时整条曲线被压向 0。

$a>0$ 时，这个因子还保证被积函数 $\frac{\sin t}{t}e^{-at}$ 在 $t\to+\infty$ 处快速衰减，积分一定收敛。

第 2 步：对 a 求导（把求导放进积分号，$\frac{\partial}{\partial a}e^{-at}=-t\,e^{-at}$，正好把分母的 t 消掉）：

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}a}=-\int_0^{+\infty}\sin t\;e^{-at}\,\mathrm{d}t$$

第 3 步：用欧拉公式 (Euler's formula) $\sin t=\dfrac{e^{jt}-e^{-jt}}{2j}$：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}a}&=-\frac{1}{2j}\int_0^{+\infty}\left(e^{jt}-e^{-jt}\right)e^{-at}\,\mathrm{d}t\\&=-\frac{1}{2j}\left[\int_0^{+\infty}e^{-(a-j)t}\,\mathrm{d}t-\int_0^{+\infty}e^{-(a+j)t}\,\mathrm{d}t\right]\\&=-\frac{1}{2j}\left[\frac{1}{a-j}-\frac{1}{a+j}\right]=-\frac{1}{2j}\cdot\frac{2j}{a^2+1}=-\frac{1}{a^2+1}\end{aligned}$$

（这里 $a>0$ 保证 $e^{-(a\mp j)t}\to 0$，积分才收敛。也可把负号并进括号里，写成 $\frac{1}{2j}\left[\frac{1}{a+j}-\frac{1}{a-j}\right]$，通分后分母 $a^2-j^2=a^2+1$、分子 $-2j$，结果一样。）

第 4 步：积分求 $I(a)$：

$$I(a) = -\arctan a + C$$

第 5 步：用 $a \to +\infty$ 定常数 C。 a 很大时 e^{-at} 把整个被积函数压成 0，所以 $I(+\infty) = 0$：

$$0 = I(+\infty) = -\arctan(+\infty) + C = -\frac{\pi}{2} + C \implies C = \frac{\pi}{2}$$

第 6 步：令 $a \to 0$：

$$I(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = -\arctan 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \qquad \blacksquare$$

再由偶函数得 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$。

（第 *2* 步「求导进积分号」与第 *6* 步 $a \to 0^+$ 时的极限需要论证收敛性，见下面「收敛性与严格性」。）

收敛性与严格性

> **说明**
>
> 下面逐项检查上面证明中每一步的合法性，用的是微积分里的标准做法。

证明里用到五件事，逐个检查。记 $F(t) = \displaystyle\int_t^{+\infty} \frac{\sin s}{s}\,\mathrm{d}s$（尾巴）。

▶ **（1）$\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ 本身是收敛的。** $t = 0$ 附近没有问题：$\left|\frac{\sin t}{t}\right| \le 1$。问题在 $t \to +\infty$。对 $R > 1$ 做分部积分：

$$\int_1^R \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{\cos t}{t}\right]_1^R - \int_1^R \frac{\cos t}{t^2}\,\mathrm{d}t = \cos 1 - \frac{\cos R}{R} - \int_1^R \frac{\cos t}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

$R \to \infty$ 时，$\frac{\cos R}{R} \to 0$；$\left|\frac{\cos t}{t^2}\right| \le \frac{1}{t^2}$，而 $\int_1^\infty \frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t$ 有限，所以最后一项也有极限。因此极限存在，积分收敛。

但它只是「条件收敛」，不是「绝对收敛」：在每个区间 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上，$\int \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \ge \frac{1}{(k+1)\pi}\int |\sin t|\,\mathrm{d}t = \frac{2}{(k+1)\pi}$，把这些加起来像调和级数 $\sum \frac{1}{k}$ 一样发散，所以 $\int_0^\infty \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t = +\infty$。意思是：它收敛，靠的是正负波瓣相互抵消，而不是靠波瓣越来越小直至可以忽略。这个区别是下面第（5）条为什么要多费一点力气的原因。

▶ **（2）对 $a > 0$，$I(a)$ 有意义。** $\left|\frac{\sin t}{t}e^{-at}\right| \le e^{-at}$，而 $\int_0^\infty e^{-at}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{a}$ 有限，所以绝对收敛。

▶ **（3）第 2 步「求导放进积分号」对 $a > 0$ 成立。** 取任意 $a_0 > 0$。对所有 $a \ge a_0$：

$$\left|\frac{\partial}{\partial a}\left(\frac{\sin t}{t}e^{-at}\right)\right| = |\sin t|\,e^{-at} \le e^{-a_0 t},$$

右边与 a 无关，并且 $\int_0^\infty e^{-a_0 t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{a_0}$ 有限。有这样一个「共同的、可积的上界」，微积分里「积分号下求导」的定理就成立。所以 $I'(a) = -\frac{1}{a^2+1}$ 对每个 $a > 0$ 成立，再积分得 $I(a) = -\arctan a + C$（$a > 0$，C 是常数）。

▶ **（4）第 5 步 $I(+\infty) = 0$ 的严格理由。** $|I(a)| \le \int_0^\infty e^{-at}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{a} \to 0$（$a \to +\infty$），所以 $\lim_{a\to+\infty} I(a) = 0$。代入 $I(a) = -\arctan a + C$，得 $0 = -\frac{\pi}{2} + C$，$C = \frac{\pi}{2}$，即对所有 $a > 0$：$I(a) = \frac{\pi}{2} - \arctan a$。

▶ **（5）第 6 步 $a\to 0^+$ 时 $I(a)\to I(0)$：最需要小心的一步。** 我们已经知道 $I(a)=\frac{\pi}{2}-\arctan a$ $(a>0)$，所以 $\lim_{a\to 0^+} I(a)=\frac{\pi}{2}$。要得到的是 $I(0)=\int_0^\infty \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$，需要证明 $\lim_{a\to 0^+} I(a)=I(0)$。

因为（1）说过 $\int \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$ 只是条件收敛，不能用「被积函数有可积的上界，极限可以放进积分号」这类绝对收敛下的办法（这里找不到那个上界）。换一种办法：用尾巴 $F(t)$。

F 连续，$F(0)=I(0)$，$F(t)\to 0$（$t\to\infty$，因为是收敛积分的尾巴），$F'(t)=-\frac{\sin t}{t}$，并且 F 有界，设 $|F|\le M$。于是对 $a>0$ 做分部积分：

$$I(a)=\int_0^\infty \big(-F'(t)\big)e^{-at}\,\mathrm{d}t=F(0)-a\int_0^\infty F(t)\,e^{-at}\,\mathrm{d}t.$$

（边界项：$t\to\infty$ 时 $F(t)e^{-at}\to 0$。）接下来证明最后一项 $\to 0$。任给 $\varepsilon>0$，选 T 使得 $t>T$ 时 $|F(t)|<\varepsilon$，则

$$\Big|a\int_0^\infty F(t)e^{-at}\,\mathrm{d}t\Big|\le a\int_0^T M\,\mathrm{d}t+\varepsilon\cdot a\int_T^\infty e^{-at}\,\mathrm{d}t\le aTM+\varepsilon.$$

令 $a\to 0^+$，右边 $\to\varepsilon$。ε 是任意的，所以这一项趋于 0，于是 $I(a)\to F(0)=I(0)$。

▶ **合起来。** $I(0)=\lim_{a\to 0^+} I(a)=\lim_{a\to 0^+}\big(\frac{\pi}{2}-\arctan a\big)=\frac{\pi}{2}$。证明因此是严格的。五个检查点里，（1）（5）是真正需要费力的，因为这个积分只是条件收敛；（2）（3）（4）都靠 e^{-at} 的衰减，这也是「人为加入衰减因子」这一做法有效的原因：它让积分在 $a>0$ 时变成绝对收敛，把棘手的部分推到了最后一步 $a\to 0^+$。

3.4 $\mathrm{Sa}(t)$ 的傅里叶变换

说明

傅里叶变换属于第三章的内容，这里先给出 $\mathrm{Sa}(t)$ 的频谱，说明前面三个积分公式的用途。符号约定（不同教材 2π 的位置可能不同）：

$$X(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t,\qquad x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega)\,e^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega.$$

▶ **直观含义。**傅里叶变换把一个信号拆成「各个频率的成分各有多少」。$\mathrm{Sa}(t)$ 的拆法特别规整：**频率低于 1 的成分一样多（高度 π），频率高于 1 的成分一点也没有。**画出来是一个方方正正的矩形。

▶ **结论。**

$$\mathrm{Sa}(t)=\frac{\sin t}{t}\ \xrightarrow{\text{傅里叶变换}}\ X(\omega)=\begin{cases}\pi, & |\omega|<1\\ 0, & |\omega|>1\end{cases}$$

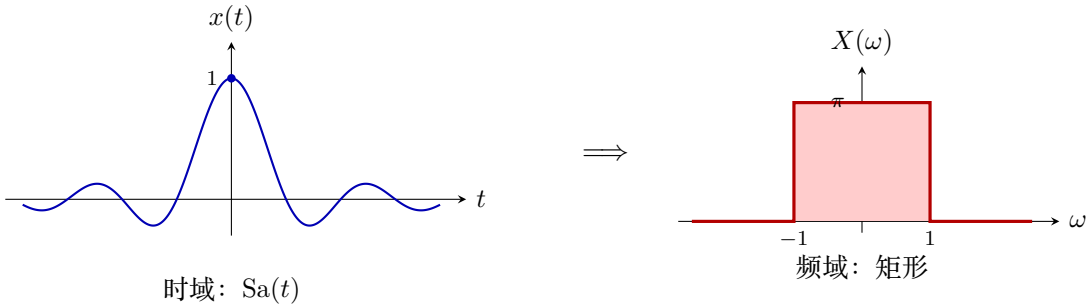


图 21: $\mathrm{Sa}(t)$ 与它的傅里叶变换。左边是一串振荡衰减的波，右边是方方正正的矩形（高 π、宽 2）。矩形的两条边 $\omega = \pm 1$ 处的值取多少不影响结果（通常取中点 $\pi/2$），原因和 $u(0)$ 可以任取一样。

▶ **验算：用逆变换（不必计算傅里叶积分）。**反过来做：已知频谱是上面的矩形，用逆变换把它变回时域，看是不是 $\mathrm{Sa}(t)$。

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{1} \pi\, e^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2}\cdot\frac{e^{jt}-e^{-jt}}{jt} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2j\sin t}{jt} = \frac{\sin t}{t}.$$

用到了欧拉公式 $e^{jt}-e^{-jt}=2j\sin t$。得到 $\mathrm{Sa}(t)$，说明这个矩形就是它的频谱。

▶ **与三个积分公式的关系。** 傅里叶变换在 $\omega = 0$ 处的值，就是把整个信号加起来：$X(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\mathrm{d}t$。所以

- **公式 1** $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \pi$，**意思是矩形频谱的高度是** π；
- **公式 3** $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin \omega_0 t}{t}\,\mathrm{d}t = \pi$（$\omega_0 > 0$），意思是：时域那个 $\frac{\sin\omega_0 t}{t}$ 的频谱是高 π、宽 $2\omega_0$ 的矩形（边在 $\pm\omega_0$），**不管** ω_0 **多大，高度都是** π，变的只是宽度；
- **公式 2**（半条线 $\pi/2$）只是公式 1 的一半（偶函数使左右对称），在频谱上没有单独的几何对应。

这就是三个公式在第三章反复出现的原因：它们给出 Sa 的频谱形状。

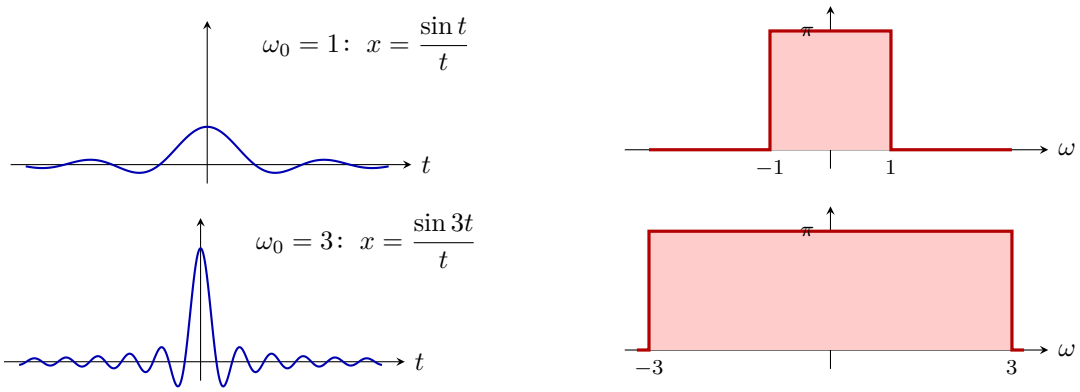


图 22: 公式 3 的图解：左列是时域，右列是频谱。ω_0 从 1 增大到 3，时域曲线变得又高又窄（峰高 ω_0），频谱的矩形变得更宽（宽 $2\omega_0$），高度始终是 π。

▶ **规律：时域窄，频域宽。**上图说明，一个信号在时间上挤得越窄、越尖，它占据的频率范围就越宽，反之亦然。这条规律（时间和频率不能同时都窄）在整门课里反复出现。

▶ **为什么 $\mathrm{Sa}(t)$ 重要。**一个理想低通滤波器，把低于截止频率的成分原样放过、高于截止频率的全部去掉，它的频率响应就是上面那个矩形，它对应的时域响应就是 Sa 形状的曲线。后面讲采样和信号重建时，$\mathrm{Sa}(t)$ 会一再出现。

▶ **局限与注意事项。**

- $\mathrm{Sa}(t)$ 从 $-\infty$ 延伸到 $+\infty$，实际中做不出来（不可实现）。
- 前面证明过它**不是绝对可积**（条件收敛），所以它的傅里叶变换积分也只在条件收敛的意义下成立，这是矩形频谱边缘处值不确定的原因之一。
- 记号约定不同的书，2π 出现的位置不同，但「时域 Sa $\leftrightarrow$ 频域矩形」这个结论不变。

4 基本的离散时间信号（教材第 15 页起）

4.1 单位脉冲序列 $\delta[n]$

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

称为**单位脉冲序列** (unit impulse sequence)：横轴是 n，$n = 0$ 处为 1，其余整数处为 0。

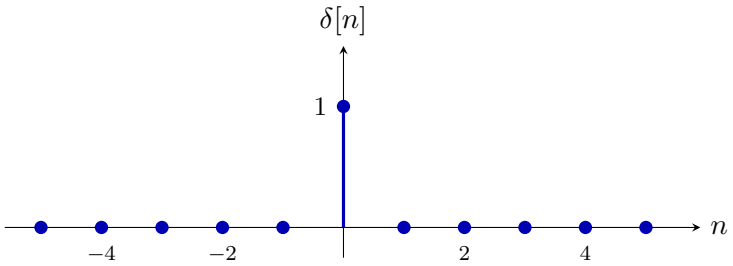


图 23: 单位脉冲序列 $\delta[n]$：只在 $n = 0$ 处等于 1，其余整数处全为 0。与连续的 $\delta(t)$ 不同，这里每个点都有确定的有限值，没有「无穷大」。

4.2 单位阶跃序列 $u[n]$

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

$n = 0, 1, 2, \ldots$ 处都是 1，一直向右延伸；$n < 0$ 处全是 0。

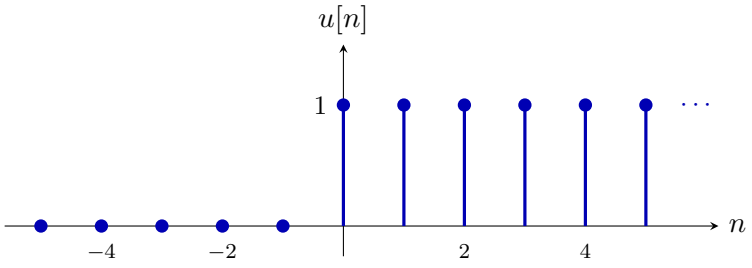


图 24: 单位阶跃序列 $u[n]$：$n \geq 0$ 时全为 1，$n < 0$ 时全为 0。与连续的 $u(t)$ 不同，离散的 $u[0]$ 有明确的值 1，不需要「任取」。

4.3 连续与离散的四个信号对照

	连续（圆括号）	离散（方括号）
冲激	$\delta(t)$：奇异，$t=0$ 处无穷大	$\delta[n]$：普通，$n=0$ 处等于 1
阶跃	$u(t)$：$t>0$ 为 1，$u(0)$ 任意	$u[n]$：$n \geq 0$ 为 1

$\delta(t)$ **和** $\delta[n]$ **不是一回事**，不要混淆：$\delta[n]$ 是普通信号（$n=0$ 处为 1，其余为 0）；$\delta(t)$ 是奇异信号，第二章才严格定义。区分办法见前面「圆括号连续、方括号离散」的规则。

A 附录：广义函数（generalized function）的说明

说明

本附录用分布论(distribution theory)的标准结论，解释正文里「$\delta(t)$ 不是普通函数」「$u(t)$ 在 0 处不可导却有导数」「$u(0)$ 可以任取」这几句话；课程内的严格定义见第二章。

A.1 第一步：为什么普通函数这套说法不够用

普通函数的想法是：给我一个 t，我告诉你函数值。$\delta(t)$ 想描述的是「一个极短、极强的冲击」，在 $t=0$ 处它的值是「无穷大」，而无穷大不是一个数，所以按「每点一个值」的办法，根本没法把 $\delta(t)$ 写成一个函数。

但这个冲击有一件事是**确定而有限的**：它对别的东西产生的总效果。比如一个力的冲量（作用的总量），或者它去「抽取」另一个信号在某一点的值。数学家的办法是：**不去问它每点的值，只问它的总效果。**

A.2 第二步：测试函数（test function）——用来「试探」的工具

先准备一类很乖的函数，叫**测试函数** $\varphi(t)$：

- 无穷次可导（非常光滑，没有尖角、没有跳变）；
- 在某个有限区间之外恒等于 0（像一个光滑的小山丘，两头平坦落地）。

它的作用像一把「探针」：用它去碰一碰广义函数，看反应。

A.3 第三步：广义函数 = 一台「输入探针、输出一个数」的机器

广义函数就是一台机器：你把一个测试函数 φ 放进去，它吐出一个数，记作 $\langle T, \varphi\rangle$。（严格定义还要求这台机器是线性的，并且「探针变化很小则输出变化也很小」（连续性）。）

重点

- δ 这台机器的规则：**输入 φ，输出 φ 在 0 点的值**：$\langle \delta, \varphi\rangle = \varphi(0)$。
- 这就是**筛选性质**：δ 像一个筛子，把 φ 在 0 处的值「筛」出来。
- 普通函数 $f(t)$ 也能当一台机器：规则是 $\varphi \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t$。所以**普通函数是广义函数的特例**，广义函数是普通函数的推广。

δ 之所以叫**奇异的**（singular），就是因为没有任何普通函数能产生「$\varphi \mapsto \varphi(0)$」这台机器。

A.4 第四步：为什么说 δ 是窄脉冲的「极限」

正文里用宽 Δ、高 $1/\Delta$ 的矩形脉冲 $\delta_\Delta(t)$ 来想象 $\delta(t)$。现在可以说清楚这个极限是什么意思了：

$$\langle \delta_\Delta, \varphi\rangle = \frac{1}{\Delta}\int_0^{\Delta} \varphi(t)\,\mathrm{d}t \xrightarrow{\Delta\to 0} \varphi(0) = \langle \delta, \varphi\rangle.$$

（Δ 很小时，φ 在 $(0,\Delta)$ 上几乎就是常数 $\varphi(0)$，取平均就得到 $\varphi(0)$。）

这叫**弱收敛**：不是「每一点的函数值收敛」，而是「放进每一个探针，输出都收敛」。逐点看，$\delta_\Delta(0)$ 是 $1/\Delta \to \infty$ 的，根本不收敛；但用探针一试，它收敛得很好。这也解释了为什么**换成三角形、高斯曲线等别的窄脉冲，只要面积是 1、宽度趋于 0，结果都一样**：探针看到的只是「面积 1、集中在 0」这件事。

A.5 第五步：广义导数——解释 $\delta(t) = \dfrac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}$

先看普通函数。对光滑的 f，用分部积分（探针在两头为 0，边界项消失）：

$$\int f'(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = -\int f(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

也就是说：**把导数从 f 身上「转移」到探针 φ 身上，只多一个负号**。右边的写法即使 f 本身不可导也有意义（只要 f 能积分）。于是数学家**规定**：

$$\langle T', \varphi\rangle := -\langle T, \varphi'\rangle$$

这就是**广义导数的定义**。好处是：**任何广义函数都能求导，而且可以求无限次。**

现在算 $u(t)$ 的广义导数（即「不能作为定义式」背后的严格版本）：

$$\begin{aligned}\langle u', \varphi\rangle &= -\langle u, \varphi'\rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} u(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^{+\infty} \varphi'(t)\,\mathrm{d}t \\ &= -\big[\varphi(+\infty) - \varphi(0)\big] = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi\rangle.\end{aligned}$$

（用到了 $u(t)$ 只在 $t>0$ 取 1，以及 φ 在远处为 0。）所以 $u' = \delta$ **在广义函数的意义下严格成立**，不是工程上的近似。「不能作为定义式」是因为：这个等式要先有「广义导数」这套规则才有意义，而 δ 的定义本身（A.3 的筛选规则）不依赖它。

用同样的办法：

- **冲激偶**（doublet）$\delta'(t)$：$\langle \delta', \varphi \rangle = -\langle \delta, \varphi' \rangle = -\varphi'(0)$，它「筛出」的是探针在 0 处的**导数**（带负号）。
- 一个信号在 t_0 处有向上跳变 A，它的广义导数 = 普通导数（$t \neq t_0$ 处的斜率）$+ A\,\delta(t-t_0)$。正文里的 $5\delta(t)$、$\delta(t-2)$ 都是它的特例。

A.6 第六步：为什么 $u(0)$ 可以取任意值

广义函数是靠「积分的结果」来识别的。如果两个普通函数只在**一个点（或有限个点）**上不同，那么对任何探针 φ，$\int f\varphi\,\mathrm{d}t$ 的结果完全一样，因为一个点的「宽度」是零，对积分没有贡献。所以这两个函数产生的是**同一台机器**，也就是同一个广义函数。

$u(0)$ 取 0、$\frac{1}{2}$、1 甚至 -1，只改变了 $t=0$ 这一个点的值，机器完全不变，所以信号与系统里它是「可以任取」的。

反过来，这也说明了一个重要的限制：**广义函数没有「某一点的值」这回事**。问「$\delta(0)$ 等于几」本身就是没意义的问题，正文里写的「$t=0$ 处为 $+\infty$」只是帮助想象的说法。

A.7 使用上的限制

- **没有点值**：见上，不能问 $\delta(t_0)$ 是多少。
- **不能随便相乘**：$\delta(t)\cdot\delta(t)$ 没有意义（两个广义函数一般不能相乘）。但「广义函数 × 光滑函数」是可以的，比如 $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$（$f$ 光滑），这是筛选性质的另一种写法。
- **「连续、间断」这类说法用不上**：这是逐点的概念，而广义函数不逐点定义。

A.8 普通函数与广义函数对照

	普通函数	广义函数
怎么定义	每个点给一个值	作用在探针 φ 上给一个数
δ 怎么描述	无法描述（$+\infty$ 不是数）	$\varphi \mapsto \varphi(0)$
导数	要求连续、可导	转移到探针上，总是存在，可无限次求导
单点的值	有，且影响函数本身	没有，改一个点不影响

所以：$\delta(t) = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ **是严格成立的，只不过是在广义函数的意义下；δ 的「无穷大」是想象的拐杖，真正的定义是筛选性质。**